データストアと **VVol** レポートのパフォーマンスを監視する

ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-tools-vmware-vsphere/manage/concept_virtual_storage_console_reports.html on February 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データストアと VVol レポートのパフォーマンスを監視する 1
ONTAP Tools データストアおよび VVol レポートの概要 1
従来のダッシュボードを使用してパフォーマンスデータを分析 4
vVol ダッシュボードを使用してパフォーマンスデータを分析します 5

データストアと VVol レポートのパフォーマンスを監視する

ONTAP Tools データストアおよび VVol レポートの概要

ONTAP ツールコンソール * レポート * メニューを使用すると、特定の vCenter Server の選択した VSC インスタンスで管理されているすべてのデータストアに関する事前定義済みのレポートを表示できます。レポートのソートやエクスポートなどの操作を実行できます。

レポートには、データストアと仮想マシンに関する詳細情報が表示されます。これにより、 vCenter Server 内のデータストアおよび仮想マシンに関する潜在的な問題を確認して特定できます

レポートの表示、ソート、エクスポートが可能です。

Virtual Storage Console （ VSC ）には、次の事前定義済みのレポートが用意されています。

- データストアレポート
- 仮想マシンレポート
- vVol データストアレポート
- vVol 仮想マシンレポート

データストアレポート

データストアレポートには、従来のデータストアと、これらのデータストアに作成された仮想マシンに関する詳細情報が表示されます。

従来のダッシュボードを使用すると、 vCenter Server 内のデータストアおよび仮想マシンの潜在的な問題を確認して特定できます。レポートの表示、ソート、エクスポートが可能です。従来のデータストアおよび仮想マシンのレポートデータは、 vCenter Server から提供されます。しかし、 FlexGroup ベースのデータストアがサポートされるようになり、レイテンシ、スループット、 IOPS などの一部の指標が ONTAP から取得されるようになりました。

> 直接接続の Storage Virtual Machine （ SVM ）に設定された FlexGroup データストアではファイル監視はサポートされていません。

データストアには、次のレポートがあらかじめ定義されています。

- データストアレポート
- 仮想マシンレポート
- データストアレポート *

Datastore Report メニューには、データストアに関する次のパラメータの情報が表示されます。

- データストアの名前

- データストアのタイプ： NFS または VMFS
- ボリュームの形式

  ボリュームの形式は、 FlexVol または FlexGroup のいずれかです。

- 空きスペース
- 使用済みスペース
- 合計スペース
- 使用済みスペースの割合
- 使用可能なスペースの割合
- IOPS

  データストアの IOPS が表示されます。

- レイテンシ

  データストアのレイテンシ情報が表示されます。

  レポートが生成された時刻を確認することもできます。[データストアレポート] メニューでは、要件に応じてレポートを整理し、 [*CSV にエクスポート] ボタンを使用して整理されたレポートをエクスポートできます。レポート内のデータストア名は、選択したデータストアの Monitor タブに移動するためのリンクで、データストアのパフォーマンス指標を確認できます。

- 仮想マシンレポート *

Virtual Machine Report メニューには、選択した vCenter Server に対して VSC でプロビジョニングされたデータストアを使用するすべての仮想マシンのパフォーマンス指標が表示されます。仮想マシンレポートに表示される仮想マシン指標は履歴データであり、従来のデータストア上の仮想マシンについては 30 分ごとに収集されます。「 Last refresh time 」および「 Next refresh time 」がテーブルに追加され、データが収集された時刻と次のデータ収集のタイミングに関する詳細が提供されます。

- 仮想マシンの名前
- データストア名
- ボリュームの形式

  ボリュームの形式には、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームのどちらかを指定できます。

- ソース

  仮想マシンの詳細を収集するソースには、 ONTAP と vCenter Server があります。

- レイテンシ

  仮想マシンに関連付けられているすべてのデータストアでの仮想マシンのレイテンシが表示されます。

- IOPS
- スループット
- コミット済み容量

仮想マシンのコミット済み容量の値が表示されます。

- ホスト

  仮想マシンを使用できるホストシステムが表示されます。

- アップタイム

  仮想マシンの電源がオンになり、 ESXi ホストで利用可能になってからの時間が表示されます。

- 電源状態

  仮想マシンの電源がオンになっているかオフになっているかが表示されます。

レポート内の各仮想マシン名は、選択した仮想マシンの [モニタ] タブへのリンクです。仮想マシンのレポートを要件に応じてソートし、 .csv ファイルにエクスポートしてローカルシステムに保存することができます。保存したレポートには、レポートのタイムスタンプも追加されます。

FlexGroup ボリュームをベースとする仮想マシンでは、新しい仮想マシンの電源をオンにすると、 ONTAP で監視するためのファイルが登録されます。レイテンシ、スループット、および IOPS の履歴指標は、 VM レポートに ONTAP からアクセスしたときに取得されます。

vVol レポート

vVol レポートには、 VMware Virtual Volumes （ vVol ）データストアと、それらのデータストアに作成された仮想マシンに関する詳細情報が表示されます。vVol ダッシュボードを使用すると、 vCenter Server 内の vVol データストアおよび仮想マシンの潜在的な問題を確認して特定できます。

レポートを表示、整理、エクスポートできます。vVol データストアおよび仮想マシンのレポートデータは、OnCommand API サービスと一緒に ONTAP から提供されます。

vVol には、次の組み込みのレポートが用意されています。

- vVol データストアレポート
- vVol VM レポート
- vVol データストアレポート *

vVol データストアレポートのメニューには、データストアに関する次のパラメータに関する情報が表示されます。

- vVol データストア名
- 空きスペース
- 使用済みスペース
- 合計スペース
- 使用済みスペースの割合
- 使用可能なスペースの割合
- IOPS

- ONTAP 9.8 以降の NFS ベースの VVOL データストアについては、レイテンシのパフォーマンス指標を確認できます。レポートが生成された時刻を確認することもできます。vVol データストアレポートのメニューでは、要件に応じてレポートを整理し、 CSV にエクスポート * ボタンを使用して整理されたレポートをエクスポートできます。レポート内の各 SAN vVol データストア名は、選択した SAN vVol データストアの監視タブに移動するためのリンクで、パフォーマンス指標を表示できます。
- VVol 仮想マシンレポート *

vVol 仮想マシンのサマリレポートのメニューには、選択した vCenter Server 用に VASA Provider for ONTAP でプロビジョニングされた SAN vVol データストアを使用するすべての仮想マシンのパフォーマンス指標が表示されます。VM レポートに表示される仮想マシン指標は履歴データであり、 VVOL データストア上の仮想マシンについては 10 分ごとに収集されます。「最終更新時刻」と「次の更新時刻」が表に追加され、データが収集された時刻と次のデータ収集時刻に関する情報が提供されます。

- 仮想マシンの名前
- コミット済み容量
- アップタイム
- IOPS
- スループット

  仮想マシンの電源がオンになっているかオフになっているかが表示されます。

- 論理スペース
- ホスト
- 電源状態
- レイテンシ

  仮想マシンに関連付けられているすべての VVol データストアでの仮想マシンのレイテンシが表示されます。

レポート内の各仮想マシン名は、選択した仮想マシンの [モニタ] タブへのリンクです。仮想マシンレポートを要件に応じて整理し、レポートを「 .csv 」形式でエクスポートして、ローカルシステムに保存できます。保存したレポートには、タイムスタンプが追加されます。

従来のダッシュボードを使用してパフォーマンスデータを分析

従来のデータストアと仮想マシンは、 ONTAP ツールの従来のダッシュボードを使用して監視できます。ダッシュボードのデータを使用して、データストアの使用状況を分析し、仮想マシンでスペースに関する制約が発生しないように対処できます。

- 必要なもの *

Configure Storage I/O Control （ストレージ I/O 制御の設定）ダイアログボックスで、 Enable Storage I/O Control and statistics collection （ストレージ I/O 制御と統計の収集を有効にする） * または * Disable Storage I/O Control but enable statistics collection * のいずれかのオプションを選択する必要があります。Storage I/O Control は、 VMware の Enterprise Plus ライセンスがある場合にのみ有効にできます。

"VMware vSphere のドキュメント：「 Storage I/O Control を有効にする"

従来のダッシュボードには、 vCenter Server から取得した IOPS 、使用スペース、レイテンシ、およびコミット済み容量の指標が表示されます。ONTAP は、従来のダッシュボードにアグリゲートのスペース削減の指標を提供します。特定のアグリゲートのスペース削減量を表示できます。これらのパフォーマンスパラメータを使用すると、仮想環境におけるパフォーマンスのボトルネックを特定し、問題を解決するための対処を行うことができます。

> 直接接続の Storage Virtual Machine （ SVM ）に設定された FlexGroup データストアではファイル監視はサポートされていません。

ONTAP ツールの従来のダッシュボードを使用すると、 NFS データストアまたは VMFS データストアを表示できます。データストアをクリックすると、 vCenter Server インスタンスのデータストアの詳細画面に移動して、 vCenter Server 内のデータストアに関する問題を確認および修正できます。

- 手順 *
  1. vSphere Client のホームページで、 * ONTAP tools for VMware vSphere* をクリックします。
  2. vCenter Server ドロップダウンメニューを使用して必要な vCenter Server を選択し、データストアを表示します。
  3. [* 従来のダッシュボード *] をクリックします。

     Datastores ポートレットには次の詳細が表示されます。

     - vCenter Server インスタンスの VSC で管理されている従来のデータストアの数とパフォーマンス指標
     - リソースの使用状況と変更可能なパフォーマンスパラメータに基づく上位 5 つのデータストア。必要に応じて、使用スペース、 IOPS 、またはレイテンシに基づいて、必要な順序でデータストアのリストを変更できます。

     仮想マシンのポートレットには以下の詳細が表示されます。

     - vCenter Server のネットアップのデータストアを使用している仮想マシンの数
     - コミット済み容量、レイテンシ、 IOPS 、スループット、およびアップタイムに基づく上位 5 つの仮想マシン

       仮想マシンポートレットの IOPS とスループットのデータは、 FlexGroup でバックアップされたボリュームに作成されたデータストアでのみ使用できます。

vVol ダッシュボードを使用してパフォーマンスデータを分析します

ONTAP ツールの vVol ダッシュボードを使用すると、パフォーマンスを監視し、選択したパラメータに基づいて vCenter Server 内の上位 5 つの SAN および NAS VMware 仮想ボリューム（ vVol ）データストアを表示できます。

- 必要なもの *
- ONTAP 9.6 以前を使用している場合は、 OnCommand API サービス 2.1 以降を有効にしておく必要があります。

ONTAP 9.7 以降の場合は、 SAN vVol データストアまたは SAN vVol VM データストアレポートの詳細を取得するために OnCommand API サービスを VASA Provider に登録する必要はありません。

https://mysupport.netapp.com/site/global/dashboard

- ONTAP 9.3 以降をストレージシステムとして使用している必要があります。

ONTAP から取得された IOPS データは四捨五入されて、 vVol ダッシュボードに表示されます。ONTAP から取得される実際の IOPS 値と vVol ダッシュボードに表示される IOPS 値は異なる可能性があります。ONTAP ツールを使用すると、 NFS ベースの VVol データストアのパフォーマンスを監視できます。

> OnCommand API サービスを初めて登録する場合、 vVol ダッシュボードに SAN vVol データストアのすべてのパフォーマンス指標データが表示されるまでに 15~30 分かかります。

- vVol ダッシュボードのデータは 10 分間隔で定期的に更新されます。
- vCenter Server インスタンスからストレージシステムを追加、変更、または削除した場合は、 vVol ダッシュボードにデータの変更がしばらくの間通知されない可能性があります。

  これは、 ONTAP API サービスが更新された指標を OnCommand から取得するまでに時間がかかるためです。

- vVol ダッシュボードの概要ポートレットに表示される合計 IOPS の値は、読み取り IOPS の値と書き込み IOPS の値の累積値ではありません。

  読み取り IOPS 、書き込み IOPS 、合計 IOPS は、 OnCommand API サービスから取得される個別の指標です。OnCommand API サービスから取得される合計 IOPS の値と IOPS の累積値（読み取り IOPS 値 + 書き込み IOPS 値）が異なる場合は、 vVol ダッシュボードでも同様にそれらの IOPS の値が異なります。

- ONTAP 9.8 以降でプロビジョニングされた NFS ベースのデータ VVOL は、 vVol ダッシュボードにパフォーマンス監視用に自動的に登録されます。
- 手順 *

  1. vSphere Client のホームページで、 * ONTAP tools * をクリックします。
  2. vCenter Server * ドロップダウン・メニューを使用して、必要な vCenter Server を選択し、データストアを表示します。
  3. VVol ダッシュボード * をクリックします。

     Datastores ポートレットには次の詳細が表示されます。

     - vCenter Server インスタンスの VASA Provider で管理されている vVol データストアの数
     - リソースの使用状況とパフォーマンスのパラメータに基づく上位 5 つの vVol データストアは、使用スペース、 IOPS 、またはレイテンシに基づいて、必要な順序でデータストアのリストを変更できます。
  4. 仮想マシンのポートレットを使用して、仮想マシンの詳細を表示します。

     仮想マシンのポートレットには以下の詳細が表示されます。

     - vCenter Server で ONTAP データストアを使用している仮想マシンの数
     - IOPS 、レイテンシ、スループット、コミット済み容量、アップタイム、 および論理スペースを使用すると、上位 5 つの仮想マシンを vVol ダッシュボードに表示する方法をカスタマイズできま

す。

vVol ダッシュボードのデータ要件

VMware 仮想ボリューム（ vVol ）データストアと仮想マシンの詳細を動的に表示するには、 vVol ダッシュボードのいくつかの重要な要件を確認する必要があります。

次の表は、プロビジョニングされた SAN vVol データストアと仮想マシンのパフォーマンス指標が vVol ダッシュボードに表示されない場合に確認する必要がある項目の概要を示しています。

* 考慮事項 *	* 概要 *
OnCommand API サービスを初めて導入する場合	• ONTAP 9.6 以前のクラスタを使用している場合、 OnCommand API サービス 2.1 以降を使用している。 ONTAP 9.7 以降を使用している場合は、OnCommand API サービスを VASA Provider に登録する必要はありません。 • ネットアップサポートサイトから OnCommand OnCommand サービスをダウンロードしてインストールしたら、 _API サービスインストールおよびセットアップガイドに記載されているインストール手順に従ってください。 • 各 VASA Provider インスタンスに専用の OnCommand API サービスインスタンスが用意されている。 複数の VASA Provider インスタンスまたは vCenter Server で OnCommand API サービスを共有しないでください。 • OnCommand API サービスが実行されており、アクセス可能である。
ストレージシステム	• ONTAP 9.3 以降を使用している。 • ストレージシステムの適切なクレデンシャルを使用している。 • ストレージシステムがアクティブであり、アクセス可能である。 • 選択した仮想マシンで少なくとも 1 つの vVol データストアを使用しており、仮想マシンのディスク上で I/O 処理を実行している。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.